

YD1

ECNU-notes 模板

Contents

Chapter 1 快捷命令、环境与计数器 _____ Page 1

1.1 快捷命令演示	1
1.2 其他快捷命令说明	2
1.3 其他功能	3
1.4 参考文献与名词索引示例	3
1.5 数学快捷命令（中文示例）	3

Chapter 1

快捷命令、环境与计数器

1.1 快捷命令演示

所有颜色取自<https://www.ecnu.edu.cn/wzcd/xxgk/xxbs.htm>

Definition 1.1.1 定义\dfn 对应说明

这个是由 \dfn 命令生成的 Definition 框，环境是 Definition，使用计数器 tcb@cnt@Definition，随 Section 更新，对应的 label 是 dfn:1.1.1.

Theorem 1.1.1 定理\thm 对应说明

这个是由 \thm 命令生成的 Theorem 框，环境是 Theorem，使用计数器 tcb@cnt@Theorem，随 Section 更新，对应的 label 是 th:1.1.1

Corollary 1.1.1 推论\cor 对应说明

这个是由 \cor 命令生成的 Corollary 框，环境是 Corollary，使用计数器 tcb@cnt@Corollary，随 Section 更新，对应的 label 是 cor:1.1.1.

Lemma 1.1.1 引理\mlemma 对应说明

这个是由 \mlemma 命令生成的 Lemma 框，环境是 Lemma，使用计数器 tcb@cnt@Lemma，随 Section 更新，对应的 label 是 lem:1.1.1.

Proposition 1.1.1 命题\mprop 对应说明

这个是由 \mprop 命令生成的 Proposition 框，环境是 Prop，使用计数器 tcb@cnt@Prop，随 Section 更新，对应的 label 是 prop:1.1.1.

Claim 1.1.1 声明\cl 对应说明

这个是由 \cl 命令生成的 Claim 框，环境是 Claim，使用计数器 tcb@cnt@Claim，随 Section 更新，对应的 label 是 cl:1.1.1.

Conclusion 1.1.1 结论\con 对应说明

这个是由 \con 命令生成的 Conclusion 框，环境是 Conclusion，使用计数器 tcb@cnt@Conclusion，随 Section 更新，对应的 label 是 con:1.1.1.

Example 1.1 例\eg 对应说明

这个是由 \eg 命令生成的 Example 框, 环境是 Example, 使用计数器 tcb@cnt@Example, 随 Chapter 更新, 对应的 label 是 eg:1.1.

Exercise 1.1 练习\ex 对应说明

这个是由 \ex 命令生成的 Exercise 框, 环境是 Exercise, 对应计数器 tcb@cnt@Exercise, 随 Chapter 更新, 对应的 label 是 ex:1.1.

Note 1.1 笔记\nt 对应说明

这个是由 \nt 命令生成的 Note 框, 环境是 Note, 对应计数器 tcb@cnt@Note, 随 Chapter 更新, 对应的 label 是 nt:1.1.

Note 1.2

正文里使用 \ref{eg:1.1} 得到: 1.1; 使用\ref{th:1.1.1} 得到: 1.1.1.

Note 1.3

这些环境的第一个参数是可选的标题.

1.1.1 实时计数器总览

```
tcb@cnt@Example = 1
```

Example 1.2

此处 Example 计数器 +1

```
tcb@cnt@Example = 2
```

```
section = 1
```

```
subsection = 1
```

```
tcb@cnt@Theorem = 1
```

```
tcb@cnt@Corollary = 1
```

```
tcb@cnt@Lemma = 1
```

```
tcb@cnt@Prop = 1
```

```
tcb@cnt@Conclusion = 1
```

```
tcb@cnt@Definition = 1
```

```
tcb@cnt@Note = 3
```

```
tcb@cnt@Claim = 1
```

```
tcb@cnt@Exercise = 1
```

1.2 其他快捷命令说明

\pf 的实际效果: \pf 会进入 myproof (本质是 proof 风格), 不使用 tcb 计数器.

<https://y-d-1.github.io>

Sol: 这是 \sol 产生的前缀文本，不对应独立计数器.

1.3 其他功能

1.3.1 语义配色命令

主强调，信息色，成功色，警示色，弱化色.

1.3.2 圈号标记命令

步骤①、步骤② 可用于流程标记.

1.3.3 文本锚点与引用

先定义术语：紧算子. 随后可在正文中引用该术语：紧算子. 也可以手动加入名词索引：紧算子、有界线性算子.

1.4 参考文献与名词索引示例

Definition 1.4.1 巴拿赫空间

赋范线性空间若在其范数诱导的度量下完备，则称为巴拿赫空间.

上面的定义标题会自动加入名词索引.

参考文献示例：经典教材可参见 [2]，算子理论入门可参见 [1]. 再手动加入一个术语索引：谱半径.

1.5 数学快捷命令（中文示例）

常用数域： $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^2$.

导数快捷命令：

$$dx, \quad d^2x, \quad \frac{df}{dx}, \quad \frac{d^2f}{dx^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \text{ or } \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

定界符快捷命令：

$$|-1|, \quad \|v\|, \quad [3.1], \quad [3.9], \quad [2.5], \quad \langle a, b \rangle.$$

字母族快捷命令：

$$\mathbb{R}, \mathcal{A}, \boldsymbol{x}, \mathcal{F}, \mathfrak{g}$$

其他符号快捷命令：

$$A \leftrightarrow B, \quad A \rightarrow B, \quad f \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L, \quad X \twoheadrightarrow Y, \quad U \hookrightarrow V.$$

名词索引

巴拿赫空间, [3](#)

定理\thm 对应说明, [1](#)

定义\dfn 对应说明, [1](#)

紧算子, [3](#)

谱半径, [3](#)

有界线性算子, [3](#)

YADIR

参考文献

- [1] Erwin Kreyszig. Introductory Functional Analysis with Applications. Wiley, 1989.
- [2] Walter Rudin. Functional Analysis. McGraw-Hill, 2 edition, 1991.

YADIR